

理科试验班

一、专业简介

湖南大学数学学科可追溯到 1908 年湖南优级师范学堂成立的数学科，1984 年获批应用数学专业博士学位授予权，1999 年获批数学学科博士后科研流动站，2005 年获批湖南省重点学科，2011 年获批数学一级学科博士学位授予权，数学学科下设“数学与应用数学”和“信息与计算科学”两个本科专业，分别于 2020 年和 2021 年获批国家一流本科专业建设点。

理科试验班依托湖南大学数学学科建设，秉承学校“传道济民、经世致用”的办学理念，坚持“强基础、重素养、求创新”的教育方针，通过深化课程改革、设立全程学业导师制和“一生一师”个性化培养、加强科研能力训练等举措构建培养体系，培养志存高远、思想活跃、视野开阔，具有优秀科学人文素养和强烈创新意识的拔尖创新人才。毕业生以在国内外一流高校或研究机构深造为主要目标，立志成为面向未来的学术大家或服务国家重大战略需求的高端领军人才。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，理科试验班旨在培养德才兼备、视野广阔，具有坚实数理基础和强烈创新意识、良好人文和科学素养，接受严格的科学思维训练，能运用现代数学理论、思想和方法在数学、物理、生物、力学及相关交叉领域开展基础理论或应用研究的高素质基础理科拔尖人才，具备成为未来学术大家或服务国家重大战略需求的高端领军人才的潜力。

1. 优秀的思想素质：具有强烈的家国情怀、高度的社会责任感和良好的品德修养，崇尚科学精神，能在科学与应用研究中坚持实事求是、勇于探索和创新。
2. 良好的综合素养：拥有宽广的人文科学知识和自然科学知识，能正确认识自我与世界、过去与未来，掌握社会科学与自然科学发展的一般规律。
3. 坚实的数理基础：系统掌握数理科学的基本原理和核心知识，能深入掌握和理解至少一个专业方向的专门知识，熟悉所研究领域的现状和发展趋势。
4. 出色的科研能力：具有严密的逻辑推理、抽象思维和数学语言表达能力，掌握科学研究的基本方法，拥有运用数学及相关理科方向的基础理论、方法和现代技术开展科学或应用研究的能力。
5. 广阔的学术视野：具有广阔的国际化视野和跨文化交流能力，能通过自主学习持续提升自己的综合素质和学术水平，准确把握国内外科技创新发展方向及对基础科学理论与方法的需求。

三、毕业要求

理科试验班围绕培养目标，通过基础课程的严格训练、专业课程的深入学习与提高和科研创新训练，使毕业生在政治素质与修养、健康体魄与身心、基础知识与专业能力、国际视野与创新思维等方面达到如下具体要求：

1. 政治素质与修养：具有高度的法律意识和社会公德，强烈的使命感和责任感，热爱祖国和人民、志存高远，积极主动参与中国梦的伟大实践。
2. 健康体魄与心理：具备健全的心理和健康的体魄，能承受现代社会的竞争压力，能应对因国家需求和社会发展变化带来的挑战。
3. 人文和科学素养：广泛涉猎不同学科领域，了解不同学科认识现代社会的科学方法，能把握未来社会与科技发展的走向和一般规律。

4. 基础与专业知识：具备坚实的数理基础知识和系统的专业知识，熟练掌握现代数理基础课程的核心知识和思想，能敏锐感知至少一个研究方向以及相关领域的最新动态和未来前景。

5. 逻辑与抽象思维：具备严密的逻辑推理和抽象思维能力，能理解和欣赏严格的数学证明，熟练运用数学语言进行推理和论证，结合具体问题进行抽象思维、提出恰当的数学问题，并进行准确的定性或定量分析。

6. 创新研究与实践：具备强烈的创新意识和较强的基础科研能力，能通过文献检索、资料查询发现问题和分析问题，拥有综合运用理论知识和方法以及现代技术独立解决理论与应用问题的能力。

7. 交流沟通与协作：具备良好的交流沟通能力和协作精神，善于和不同学科方向的专业人员进行学术交流，养成通过交流协作的方式开展研究型学习的习惯。

8. 跨文化交流与国际视野：具备广阔的国际视野和学术视野，熟练掌握一门外语，了解学科国际发展动态和研究前沿，能参与跨文化学术交流，能熟练阅读外文文献和撰写科研论文。

9. 自主学习与可持续发展：具备自主学习和终身学习的意识和能力，能面向不断发展的基础学科及相关交叉领域前沿问题开展文献调研并获取相关知识，能够通过不断学习开展可持续的前沿研究。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 政治 素质与 修养	2 健康 体魄与 心理	3 人文 和科学 素养	4 基础 与专业 知识	5 逻辑与 抽象 思维	6 创新 实践 与研究	7 交流 沟通与 协作	8 跨文化 交流与 国际视野	9 自主 学习与 可持续 发展
1. 优秀的思想素质：具有强烈的家国情怀、高度的社会责任感和良好的品德修养，崇尚科学精神，能在科学与应用研究中坚持实事求是、勇于探索和创新。	•	•	•						
2. 良好的综合素养：拥有宽广的人文科学知识和自然科学知识，能正确认识自我与世界、过去与未来，掌握社会科学与自然科学发展的一般规律。			•	•		•			
3. 坚实的数理基础：系统掌握数学科学的基本原理和核心知识，能深入掌握至少一个专业方向的专门知识，熟悉所研究领域的现状和发展趋势。				•	•	•			•
4. 出色的数学能力：具有严密的逻辑推理、抽象思维和数学语言表达能力，掌握科学研究的基本方法，拥有独立运用数学理论、方法和现代技术开展科学或应用研究的能力。				•	•	•	•	•	•
5. 广阔的学术视野：具有广阔的国际化视野和跨文化交流能力，能通过自主学习持续提升自己的综合素质和学术水平，能准确把握国内外科技创新发展方向及对数学基础理论与方法的需求。					•	•	•	•	•

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 146 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程(30 学分)				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	32	10	24	32	18	不限	≥2	不限	≥2	146

3. 教学计划分两阶段执行，其中第一阶段为“通识教育”+“专业基础教育”+“研讨课程”（第一、二学年），由基础课程教学团队指导学生完成基础课程学习和训练；第二阶段为“专业方向教育”+“学术创新训练”（第三、四学年），在学术导师指导下实施个性化培养和科研能力训练。

4. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11号），满足学位授予条件的，授予理学学士学位。

五、课程设置及学分分布

理科试验班本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24 III	形势与政策 III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24 IV	形势与政策 IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24 VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24 VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24 VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
16		“四史”类思政课程			1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门，建议选课学期为 2 期完成						
17		TB001WY2 I	高阶英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB002WY2 II	高阶英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
20		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
21		TB001TY24 III	体育 III	1	体育			36	36	考查	3	
22		TB001TY24 IV	体育 IV	1	体育			36	36	考查	4	
23		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
24		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
25		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
26		TB001GX24	劳动教育与素养	0	数学	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
27	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通。		10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。							
28	专业基础	ZJ101SX24I	分析学 I	6	数学	96			96	考试	1	
29		ZJ101SX24II	分析学 II	6	数学	96			96	考试	2	
30		ZJ101SX24III	分析学 III	6	数学	96			96	考试	3	
31		ZJ001WD24A I	普通物理 AI	3	物电	48	16		64	考试	3	
32		ZJ001WD24A II	普通物理 AII	3	物电	48	16		64	考试	4	
33	专业核心	ZH201SX24I	高等代数与几何 I	6	数学	96			96	考试	1	
34		ZH201SX24II	高等代数与几何 II	6	数学	96			96	考试	2	
35		ZH204SX24	代数学 I*	4	数学	64			64	考试	3	
36		ZH205SX24	常微分方程*	4	数学	64			64	考试	3	
37		ZH207SX24	复变函数*	4	数学	64			64	考试	4	
38		ZH208SX24	实变函数*	4	数学	64			64	考试	4	
39		ZH209SX24	概率论	4	数学	64			64	考试	4	
40	其他实践	ZS301SX24I	分析学研讨课 I	1	数学			32	32	考查	1	
41		ZS301SX24II	分析学研讨课 II	1	数学			32	32	考查	2	
42		ZS301SX24III	分析学研讨课 III	1	数学			32	32	考查	3	
43		ZS303SX24I	高等代数与几何研讨课 I	1	数学			32	32	考查	1	
44		ZS303SX24II	高等代数与几何研讨课 II	1	数学			32	32	考查	2	
45		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	4	
46		ZS306SX24	数学实践	2	数学			64	64	考查	7	
47		ZS307SX24	毕业设计（论文）	10	数学			320	320	考查	8	
48	专业选修	DZ401SX24M	泛函分析 I*	4	数学	64			64	考试	5	基础数学方向
27		DZ407SX24	复分析选讲	3	数学	48			48	考查	5	
28		DZ404SX24M	偏微分方程	4	数学	64			64	考试	6	
29		DZ408SX24	现代分析选讲	3	数学	48			48	考查	6	
30		A2406002M	泛函分析 II#	4	数学	64			64	考查	7	
31		DZ410SX24	数论基础*	3	数学	48			48	考查	5	
32		DZ411SX24	代数学 II	4	数学	64			64	考查	5	
33		DZ412SX24	李群基础	3	数学	48			48	考查	6	
34		DZ402SX24M	拓扑学基础*	3	数学	48			48	考试	5	
35		DZ403SX24M	微分几何*	4	数学	64			64	考试	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
36	专业选修	DZ414SX24	代数拓扑基础	3	数学	48			48	考查	6	计算与应用数学方向
37		DZ415SX24	微分流形基础	3	数学	48			48	考查	7	
38		DZ419SX24	数值线性代数*	3	数学	48			48	考查	5	
39		DZ405SX24M	最优化理论与方法*	4	数学	56		16	72	考试	5	
40		DZ406SX24M	微分方程数值解*	4	数学	48		32	80	考试	6	
41		DZ420SX24	运筹学*	3	数学	48			48	考查	6	
42		DZ422SX24	反问题模型与计算	3	数学	48			48	考查	6	
43		DZ421SX24	组合数学与图论*	4	数学	64			64	考试	5	
44		A2006006M	高等数值分析#	4	数学	64			64	考查	7	
45		A2406019M	科学与工程计算#	4	数学	64			64	考查	7	
46		DZ424SX24	数理统计	4	数学	64			64	考试	5	概率与应用数学方向
47		DZ425SX24	金融数学	3	数学	48			48	考查	5	
48		DZ427SX24	随机分析基础*	3	数学	48			48	考查	6	
49		DZ428SX24	统计计算*	4	数学	64			64	考查	7	
32		DZ429SX24	多元统计分析*	3	数学	48			48	考查	7	
33		A2406007M	高等概率论#	4	数学	64			64	考查	7	
34		ZH103JX24AI	工程力学 AI	3	机械	42	2	8	52	考试	3	力学方向
35		ZH103JX24AII	工程力学 AII	3	机械	42	2	8	52	考试	4	
36		ZH117JX24	弹性力学*	4	机械	56	8		64	考试	5	
37		ZH119JX24	计算力学*	3	机械	48			48	考试	6	
38		ZH115JX24	流体力学*	3	机械	46		4	50	考试	6	
39		ZH121JX24	振动力学*	3	机械	44	4		48	考试	5	
40		ZH118JX24	高等材料力学*	2.5	机械	40			40	考试	4	
41		DZ176JX24	智能材料与结构力学	2	机械	32			32	考查	6	
42		DZ158JX24	计算材料学*	2	机械	32			32	考查	6	
43		DZ159JX24	计算流体力学	2	机械	32			32	考试	7	
44	专业选修	ZH103WD24	电磁学	3	物电	48			48	考试	3	物理学方向
45		ZH105WD24	原子物理	3	物电	48			48	考试	3	
46		ZH106WD24	光学	3	物电	48			48	考试	4	
47		ZH107WD24	电动力学	4	物电	64			64	考试	4	
48		ZH108WD24	量子力学*	4	物电	64			64	考试	4	
49		DZ101WD24	固体物理*	4	物电	64			64	考试	5	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
50	专业选修	DZ102WD24	激光原理*	3	物电	48			48	考试	5	生物学方向
51		A2407101M	高等量子力学#	3	物电	48			48	考试	5	
52		DZ105WD24	光电子学基础*	3	物电	48			48	考试	6	
53		A2007034M	粒子物理导论#	3	物电	48			48	考查	6	
54		DZ107WD24	计算物理*	3	物电	32		32	64	考试	6	
55		A2407107M	量子光学	2	物电	32			32	考试	6	
56		DZ114WD24	拓扑物理*	2	物电	32			32	考试	6	
57		ZH103SW24A	微生物学 A	3	生物	48			48	考试	4	
58		ZH104SW24I	生物化学 I	3	生物	48			48	考试	3	
59		ZH104SW24II	生物化学 II	3	生物	48			48	考试	4	
60		ZH105SW24	细胞生物学	3	生物	48			48	考试	4	
61		ZH106SW24	分子生物学	3	生物	48			48	考试	5	
62		DZ114SW24	现代免疫学	2	生物	32			32	考查	6	
63		ZH107SW24Y	遗传学	3	生物	48			48	考试	5	
64		DZ108SW24	生物统计学	2	生物	32			32	考查	4	
65		A2022003M	现代分子生物学#	2	生物	32			32	考查	7	
66		A2022004M	高级分子遗传学#	2	生物	32			32	考查	6	
67		A2022005M	高级生物化学#	2	生物	32			32	考查	7	
68	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
69	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
70	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课，#代表本研贯通课程

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程：修读学分不限。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：为了加强理科试验班学生的科研训练，创新创业学分建议不少于 8 学分。创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处

发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	21.25	22.25	24.25	21.25	4.25	0.25	2.25	10.25
选修课学分（建议）	2	4	0	3	14	11	6	0
总学分	23.25	26.25	24.25	24.25	18.25	11.25	8.25	10.25
必修课门数	9	10	10	9	3	1	2	3
选修课门数（建议）	1	2	0	1	4	4	3	0
总门数	10	12	10	10	7	5	5	3

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

